

Übersicht der angesetzten Kulturen

Linus Benetz

6. Mai 2026

0.1 Methanobrevibacter thaueri CW

0.2 Methanobrevibacter wolinii SH

0.3 *Methanobrevibacter* boviskoreani AbM4

0.4 EtOH-Versuchsreihe

Versuch basiert auf Paper (*Zitation noch einfügen*) für M. boviskoreani.

Nummmer	Medium	Animpf-Datum	Anmerkung
I	DSM 1523	08.04.26	genutzt zum Überimpfen am 21.04.26 / 10 ml abzentrifugiert / im Kühlschrank gelagert
I.1	DSM 1523 + CoM	21.04.26	Medium enthält evtl. keine Spurenelement-Lsg. SL10 / gewachsen am 24.04 -> genutzt zum überimpfen / gelagert im Kühlschrank
I.1.A	DSM 1523 + CoM	24.04.26	gewachsen am 27.04 -> in Kühlschrank gepackt
I.2	DSM 1523	21.04.26	Medium enthält evtl. keine Spurenelement-Lsg. SL10 / gewachsen am 27.04 -> genutzt zum animpfen -> dann Kühlschrank
I.2.A	DSM 1523 + CoM	27.04.26	gewachsen am 04.05.26 -> überimpft am 4.5. und in Kühlschrank
I.2.A.1	DSM 1523 + CoM	04.05.26	gewachsen 30.04.26
I.2.B	DSM 119 + CoM	24.04.26	
I.3	DSM 119	21.04.26	Medium enthält keine Spurenelement-Lsg SL10 / gewachsen am 23.04.24 -> genutzt für EtOH-Versuch / gelagert im Kühlschrank
I.4	DSM 119 + CoM	21.04.26	Medium enthält keine Spurenelement-Lsg SL10 / gewachsen am 24.04.24 -> in Kühlschrank gepackt / genutzt für mikroskopieren
II	DSM 1523	08.04.26	ganz leichte Trübung am 17.04. -> deutliche Trübung am 20.04. -> am 21.04 bereits wieder lysiert -> nicht genutzt zum überimpfen / am 24.04. zum autoklavieren gegeben
III	DSM 1523	08.04.26	bisher nicht gewachsen (23.04.26) -> am 24.04. zum autoklavieren gegeben
IV	DSM 1523 + CoM	17.04.26	bisher nicht gewachsen (23.04.26) -> zum autoklavieren (4.5.26)
V	DSM 1523	17.04.26	Headspace beim beimpfen kurz atmosphäre ausgesetzt, wurde nochmal ausgetauscht / bisher nicht gewachsen (23.04.26) -> zum autoklavieren gestellt (29.04)
VI	DSM 119 RF + CoM	17.04.26	leichte Schlieren am 23.04.26 / unverändert am 27.04 / unverändert am 4.5.26
VII	DSM 119 + CoM	17.04.26	gewachsen am 23.04 (Schlieren)-> weiterhin bei 37 °C kultiviert -> schauen wie lange bis lysiert -> am 29.04 genutzt zum ausplattieren -> dann Kühlschrank
VII.1	DSM 119 + CoM	29.04.26	gewachsen am 04.05.26

Tabelle 1: *Methanobrevibacter* thaueri CW in verschiedenen 20 ml Kulturen - DSM 1523, DSM 119 und DSM 119 RF (Rumenfluid anstatt Sludge) - bei 37 °C und Schütteln kultiviert. Als Headspace wurde immer eine Mischung aus H₂ und CO₂ verwendet. Das Medium wurde immer mit 2 ml Ausgangskultur angeimpft. Als Originalausgangskultur wurde eine von Max verwendet, ansonsten siehe aufeinander aufbauende Nummerierung.

Nummmer	Medium	Animpf-Datum	Anmerkung
I	DSM 1523	17.04.26	Wächst sehr gut, bereits am 20.04.26 Zellen zu sehen / genutzt zum Überimpfen am 21.04.26 / 10 ml abzentrifugiert / gelagert im Kühlschrank
I.1	DSM 1523	21.04.26	In Medium eventuell keine Spurenelement-Lsg. / gewachsen am 23.04. / genutzt zum überimpfen und für EtOH-Versuch am 24.04.26 / im Kühlschrank gelagert / wurde mikroskopiert
I.1.A	DSM 1523 + CoM	24.04.26	dick gewachsen am 27.04 -> 29.04. genutzt zum ausplattieren und überimpfen
I.1.A.1	DSM 1523 + CoM	29.04.26	dick gewachsen am 04.05.26
I.2	DSM 1523	21.04.26	In Medium eventuell keine Spurenelemente / Wachstumszeichen am 23.04 / am 24.04 in Kühlschrank gepackt
I.3	DSM 119	21.04.26	Im Medium keine Spurenelement-Lsg. / Wachstum am 23.04. / am 24.04 in Kühlschrank

Tabelle 2: *Methanobrevibacter wolinii* SH in verschiedenen 20 ml Kulturen - DSM 1523, DSM 119 und DSM 119 RF (Rumenfluid anstatt Sludge) - bei 37 °C und Schütteln kultiviert. Als Headspace wurde immer eine Mischung aus H₂ und CO₂ verwendet. Das Medium wurde immer mit 2 ml Ausgangskultur angeimpft. Als Originalausgangskultur wurde eine von Max verwendet, ansonsten siehe aufeinanderbauende Nummerierung.

Nummer	Medium	Animpf-Datum	Anmerkungen
I	DSM 1523	17.04.26	Wächst gut, bereits am 20.04.26 Zellen zu sehen, bilden jedoch größere Präzipate / genutzt zum Überimpfen am 24.04.26 sowie für die EtOH-Versuche und mikroskopiert / gelagert im Kühlschrank
I.1	DSM 1523 + CoM	24.04.26	gewachsen am 27.04.24, wieder mit großen Präziptaten -> genutzt zum ausplattieren
I.1.A	DSM 1523 + CoM	29.04.26	
I.1.B	DSM 119 + CoM	30.04.26	gewachsen am 04.05.26
I.2	DSM 119 + CoM	24.04.26	gewachsen am 27.04, deutlich dicker als im 1523 und auch größere Präzipate -> lösen sich nach schütteln jedoch auf -> genutzt zum überimpfen + zentrifugieren
I.2.A	DSM 119 + CoM	27.04.26	gewachsen am 29.04.26

Tabelle 3: *Methanobrevibacter boviskoreani* AbM4 in verschiedenen 20 ml Kulturen - DSM 1523, DSM 119 und DSM 119 RF (Rumenfluid anstatt Sludge) - bei 37 °C und Schütteln kultiviert. Als Headspace wurde immer eine Mischung aus H₂ und CO₂ verwendet. Das Medium wurde immer mit 2 ml Ausgangskultur angeimpft. Als Originalausgangskultur wurde eine von Max verwendet, ansonsten siehe aufeinanderbauende Nummerierung.

Organismus	Medium	EtOH[10 mM]	EtOH[20 mM]	EtOH[50 mM]	EtOH[100 mM]	EtOH[200 mM]	Notizen
M. woli I.1	DSM 1523 + CoM						evtl leichte Präzipate am 27.04 gesehen -> vmtl doch noch keine Zellen 29.04. bei allen Präzipate gesehen am 27.04 -> nicht dicker geworden, evtl doch keine Zellen 29.04
M. bovi I	DSM 1523 + CoM						evtl leichtere Schlieren am 27.04 gesehen bei 10-50 mM -> immer noch genauso, heißt vmtl doch keine Zellen 29.04.
M. thau I.4	DSM 119 + CoM						

Tabelle 4: Experimentreihe für verschieden *Methanobrevibacter* ob diese EtOH als Substrat verwenden können. Es wurden jeweils 2 ml einer vorgewachsenen Kultur über impft (s. 3). Der Headspace der angesetzten Reihe besteht aus einem CO₂N₂-Gemisch.